

Contexte

Ce jeu de test a été réalisé dans l'objectif de montrer que le procédé d'arrimage offre la couverture suffisante en terme : 1. des différentes structures possible dans l'OntoRel (classes, propriétés d'objets, propriétés de données, conjonctions, disjonctions, etc.); 2. des cas limites de l'individuation

Réalisation

Le jeu de test est composé de 3 fichiers : 1. le fichier database.sql contient le script permettant la création de la base de données défini dans le répertoire jedis-griis; 2. le fichier ontology.ttl contient l'ontologie de référence créé à partir de humanBodyWeightOntology/HumanBodyWeightAppli-inferred.owl; 3. le fichier mapping.ttl contient l'arrimage de l'ontologie de référence sur la base de données.

Cas limites illustrés

Cette ontologie et cette source de données ont été développées de sorte à faire montrer que le procédé fonctionne avec les différents cas limites de l'individuation:

Table 1. Cas limites

Description du cas	Figure fait	Modifier l'ontologie	Modifier la source	Référence	Commentaires
Héritage multiple	Oui			disposition subClassOf 'realizable entity'; disposition subClassOf (disposition or quality) ;	
Héritage disjoint	Oui	X	X	Ajout d'un rôle de healthcareprovider et d'une table qui permet de savoir si un médecin est aussi un patient	Correspond au cas général, mais quand-même à illustrer
Héritage avec chevauchement	Oui	X	X	health care provider + patient	

Description du cas	Figure fait	Modifier l'ontologie	Modifier la source	Référence	Commentaires
Plusieurs signatures pour une classe	Oui	X		Ajout de <RAMQ vulnerability code>	
Cas où une signature existe pour les enfants, mais où il serait pratique qu'elle existe aussi pour le parent	NA: même que pour l'héritage disjoint		X	Même ajout de table "humain" que pour l'héritage disjoint, permet de savoir si un humain a le rôle de patient, de médecin ou aucun des deux.	Nécessite l'ajout de la table humain

Description du cas	Figure fait	Modifier l'ontologie	Modifier la source	Référence	Commentaires
Individuation par inférence logique d'une autre signature	NA: même que pour l'héritage multiple			L'existence du poids (qualité) est inféré par l'existence d'une mesure du poids (ICE)	Par exemple, la signature est un conséquent de la proposition logique correspondant à la signature d'une autre classe. Ex: dans le test simple, on a Mapping:tst1C0004X conséquent de Mapping:tst1. On pourrait imaginer un attribut "mmec:consequentOf" qui remplacerait rr:logicalTable et rr:subjectMap. Ce genre d'inférence sera souvent pour faire l'individuation d'une classe équivalente, mais pas que.
Individuation d'une conjonction	Non			medical record identifier (HADO:0000006) denotes exactly 1 ('health care record' and ('is about' some patient))	

Description du cas	Figure fait	Modifier l'ontologie	Modifier la source	Référence	Commentaires
Individuation d'une disjonction	Non	x	x	Ajout d'une disjonction dans l'ontologie: sexe ou genre (voir ioio) et ajout des 4 cas dans la bd (avec genre ou sexe ou les deux ou aucun)	
Individuation d'une combinaison de disjonction et de conjonction	Non	X		'physiological evaluation': SubclassOf: has_specified_output some ('data item' and ('is about' some disposition or quality) and ('inheres in' some organism))	
Individuation lorsque l'enfant n'est qu'une restriction du parent	Non		X	weight unit (UO:0000100) = measurement unit label (IAO:0000003) restraint sur le poids	Nécessite la table de mesures normalisé (ne contient pas juste des poids)
Arrimage d'une propriété d'objet défini sur un parent, avec les signatures définies uniquement sur les enfants	Non			scalar measurement datum (IAO:0000032)	Correspond à une autre considération théorique que l'individuation à proprement parler, mais à illustrer quand-même

Description du cas	Figure fait	Modifier l'ontologie	Modifier la source	Référence	Commentaires
Arrimage utilisant des connaissances implicites de la source de données de façon à inférer une signature	Non			patient subclassOf Homo sapiens	Ce n'est pas asserté dans l'ontologie, mais c'est un fait de la source
Arrimage faisant de l'inférence utilisant des opérateurs qui existent en logique des prédicats, mais pas en logique de description	Non	X	X	Ajout des informations concernant l'obésité et l'indicateur d'un physiological evaluation ayant une valeur scalaire > 30 pour le BMI	

Discussion

1. Est-ce qu'on voudra, habituellement, générer les ontorel à partir des ontologies inférées ou pas ? 1.1 Réponse intuitive: Oui → Exemple de human body mass measurement datum qui ajouterait une FK vers physiological data item 1.2 D'ailleurs, c'est intéressant
2. Il serait intéressant d'avoir un exemple, dans Human Body Weight, d'une classe d'équivalence qui aurait pu être inféré, mais n'était pas vrai dans le cas général (on a trouvé un contre exemple lors de la définition de l'ontologie), mais si on considère la source de données (donc, les hypothèses spécifiques qu'on a sur la source) on pourrait l'inférer → Donne lieu à une signature conjointe. ---→ Faire en sorte que le patient ne sois pas spécifique à l'humain → On aura l'inférence dans la source
3. Le health care provider participe au measurement process 3.1 Voir HOSO pour les des deux nouvelles propriétés de participation (pour distinguer l'évaluant et l'évalué)
4. Classe qui servira au RAMQ vulnerability code dans HDRN → Paul va le trouver
5. Axiome compliquée pour rien → Paul va y penser

Références

L'ontologie de référence a été développée dans le cadre du développement d'OntoRelA: Khnaisser, C., Lavoie, L., Fraikin, B., Barton, A., Dussault, S., Burgun, A., Ethier, J.-F., 2022. Using an ontology to derive a sharable and interoperable relational data model for heterogeneous healthcare data and

various applications. Methods Inf Med a-1877-9498. <https://doi.org/10.1055/a-1877-9498>

La base de données jedis-griis a été développée dans le cadre du projet PARS3 et est disponible via <https://depot.griis.usherbrooke.ca/USoutien/clinical-data-testing/Jedis-GRIIS/>. Le jeu de données utilisé correspond au jeu "demo".